Curso : Optimización Industrial con Computación Evolutiva

Docente : Dr. Edwin Villanueva Talavera & Mg. Irvin Vargas Campos

Diplomatura de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial

Localización Óptima de Supermercados en Lima mediante Computación Evolutiva

Jhon Huanaco Medina[1]; Carlos Ugaz Perales[2]; Jose Villa Longa[3]; Ramirez Ucañay, Barbarita[4]

Resumen

Este trabajo aborda el problema de la localización óptima de supermercados en Lima mediante computación evolutiva. El objetivo es seleccionar ubicaciones que permitan maximizar la población atendida y, al mismo tiempo, mantener una adecuada dispersión geográfica entre los establecimientos. Para ello, se plantearon dos estrategias de optimización con restricción de distancia mínima entre locales, incorporando mecanismos de reparación para garantizar soluciones factibles. La evaluación se realizó sobre un conjunto de ubicaciones candidatas mediante múltiples ejecuciones independientes. Los resultados mostraron que uno de los enfoques obtuvo soluciones estables y consistentes, mientras que el otro permitió identificar distintas alternativas de compromiso entre cobertura poblacional y separación espacial. En conjunto, los hallazgos evidencian que la computación evolutiva constituye una herramienta efectiva para resolver problemas de localización comercial con objetivos en conflicto.

Keywords: *localización óptima, supermercados, computación evolutiva, optimización multiobjetivo, cobertura poblacional.*

Introducción

La localización de supermercados constituye un problema relevante dentro de la optimización industrial, ya que una mala decisión de ubicación puede afectar directamente la cobertura de clientes, los costos operativos y el desempeño comercial de una cadena [12]. En este contexto, no basta con elegir puntos de alta demanda potencial, sino que también es necesario evitar una concentración excesiva de locales en zonas cercanas, ya que esto puede generar solapamiento de cobertura y canibalización entre establecimientos [14].

Este tipo de problema puede abordarse como una tarea de optimización combinatoria, debido a que implica seleccionar un subconjunto de ubicaciones factibles a partir de un conjunto mayor de candidatos, bajo restricciones específicas [1]. En el presente trabajo, el problema consiste en elegir 10 ubicaciones de supermercados entre 60 alternativas posibles en Lima, buscando maximizar la población atendida dentro de un radio de influencia y, al mismo tiempo, favorecer una adecuada dispersión espacial entre los locales seleccionados [16], [17]. Además, se considera como restricción que no existan supermercados demasiado próximos entre sí [20].

Diversos enfoques han sido utilizados para resolver problemas de localización, desde métodos exactos hasta técnicas metaheurísticas [14]. Sin embargo, cuando el espacio de búsqueda crece y existen múltiples objetivos en conflicto, los métodos evolutivos resultan especialmente atractivos, ya que permiten explorar soluciones de alta calidad en tiempos razonables y ofrecer alternativas de decisión en lugar de una única respuesta [11], [18]. En particular, la computación evolutiva permite tratar de manera flexible tanto restricciones del problema como compromisos entre cobertura y separación geográfica [8].

En este trabajo se plantean dos enfoques de solución. El primero corresponde a una estrategia de optimización con función agregada, que combina en una sola medida los criterios de población atendida y dispersión espacial [11]. El segundo corresponde a una estrategia de optimización multiobjetivo, orientada a obtener un conjunto de soluciones no dominadas que representen diferentes compromisos entre ambos criterios [8], [18]. De esta manera, se busca no solo encontrar soluciones factibles, sino también comparar el comportamiento de ambos enfoques frente al problema planteado [14].

Hipótesis

Se plantea que un enfoque evolutivo con mecanismos de reparación será capaz de encontrar soluciones factibles y de alta calidad para el problema de localización de supermercados en Lima [11], [18]. Asimismo, se espera que el enfoque con función agregada produzca soluciones estables bajo ejecuciones repetidas, mientras que el enfoque multiobjetivo permita obtener un conjunto diverso de alternativas de compromiso entre cobertura poblacional y dispersión espacial [8], [14]. Finalmente, se espera que la mejor solución obtenida mediante el enfoque agregado se encuentre dentro, o muy próxima, al conjunto de soluciones no dominadas generado por el enfoque multiobjetivo [11], [20].

1. Metodología

1.1. Enfoque general

Para resolver el problema de localización óptima de supermercados en Lima, se emplearon técnicas de computación evolutiva debido a que el problema presenta una naturaleza combinatoria y contempla objetivos en conflicto [10], [15]. En particular, se evaluaron dos enfoques. El primero consistió en un algoritmo evolutivo mono-objetivo, donde los criterios de cobertura poblacional y dispersión espacial fueron integrados en una sola función de aptitud [4]. El segundo correspondió a un enfoque de optimización multiobjetivo, orientado a identificar un conjunto de soluciones no dominadas que represente distintas alternativas de compromiso entre ambos criterios [5], [19].

Ambos enfoques fueron diseñados para seleccionar exactamente diez ubicaciones a partir de un conjunto de sesenta candidatos, respetando una restricción de distancia mínima entre supermercados [1]. Con ello, no solo se buscó maximizar la atención potencial de población, sino también evitar una concentración excesiva de locales en zonas cercanas [14].

1.2. Datos utilizados

Se trabajó con una base de 60 ubicaciones candidatas de supermercados en Lima. Para cada punto se dispuso de un identificador, una descripción, sus coordenadas geográficas y la población estimada atendida en un radio de 500 metros. Esta información permitió modelar tanto el beneficio asociado a cada ubicación como la separación espacial entre los establecimientos seleccionados [9], [17].

La distancia entre pares de ubicaciones fue calculada a partir de sus coordenadas geográficas mediante la fórmula de Haversine, lo que permitió representar de forma más realista la separación entre puntos dentro del área urbana analizada [2].

1.3. Representación de las soluciones

Cada solución fue representada mediante un vector binario de longitud 60:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{60}),$$

donde

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{si la ubicación } i \text{ es seleccionada,} \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Además, se impuso una restricción de cardinalidad, de modo que cada solución debía contener exactamente diez ubicaciones seleccionadas:

$$\sum_{i=1}^{60} x_i = 10.$$

Esta representación permitió adaptar de manera directa los operadores evolutivos al problema planteado y facilitar el control de factibilidad de las soluciones generadas durante el proceso de búsqueda [13], [15].

1.4. Funciones objetivo

El problema fue formulado considerando dos criterios principales. El primero fue la maximización de la población atendida, calculada como la suma de la población cubierta por las ubicaciones seleccionadas:

$$f_{\text{pop}}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{60} p_i x_i,$$

donde p_i representa la población atendida en un radio de 500 metros por la ubicación i [1], [16].

El segundo criterio fue la maximización de la dispersión espacial entre los supermercados seleccionados, medida como la suma de las distancias geodésicas entre todos los pares de ubicaciones elegidas:

$$f_{\text{dist}}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{59} \sum_{j=i+1}^{60} d_{ij} x_i x_j,$$

donde d_{ij} corresponde a la distancia entre las ubicaciones i y j [3], [20].

Ambos criterios responden a una lógica práctica del problema. Por un lado, se desea ubicar supermercados en zonas con alta demanda potencial. Por otro, se busca que los locales no queden demasiado próximos entre sí, con el fin de ampliar la cobertura territorial y reducir posibles efectos de superposición o competencia interna [14], [17].

1.5. Restricciones y mecanismo de reparación

Además de exigir la selección de exactamente diez ubicaciones, se estableció como restricción que la distancia entre cualquier par de supermercados elegidos no fuera menor a un kilómetro. Formalmente, para toda pareja de ubicaciones seleccionadas debe cumplirse que:

$$d_{ij} \geq 1 \text{ km}.$$

De manera equivalente, si dos ubicaciones i y j se encuentran a menos de un kilómetro de distancia, entonces no pueden ser seleccionadas simultáneamente:

$$x_i + x_j \leq 1 \qquad \text{si } d_{ij} < 1.$$

Dado que los operadores evolutivos pueden generar individuos no factibles, se implementó un mecanismo de reparación aplicado después de la inicialización y de cada operación genética [7], [15]. Este procedimiento corrigió la cardinalidad de la solución cuando era necesario y reemplazó ubicaciones conflictivas por candidatos viables, hasta restablecer el cumplimiento de la restricción de distancia mínima. Gracias a ello, se garantizó que las soluciones evaluadas por el algoritmo fueran válidas dentro del problema planteado [15].

1.6. Enfoque mono-objetivo

El primer enfoque correspondió a un algoritmo evolutivo mono-objetivo. En este caso, la calidad de cada individuo fue evaluada mediante una función de aptitud que integró los dos criterios del problema: población atendida y dispersión espacial. Para evitar que una magnitud dominara sobre la otra, ambos componentes fueron normalizados y ponderados dentro de una única medida de evaluación:

$$F(\mathbf{x}) = \alpha \left(\frac{f_{\text{pop}}(\mathbf{x})}{Z_{\text{pop}}} \right) + \beta \left(\frac{f_{\text{dist}}(\mathbf{x})}{Z_{\text{dist}}} \right),$$

donde α y β son los pesos asignados a cada criterio, y Z_{pop} y Z_{dist} son factores de normalización asociados a la población atendida y a la dispersión espacial, respectivamente [4], [7].
La selección de padres se realizó mediante torneo, el cruce se implementó de forma uniforme y la mutación consistió en intercambios que preservaron la cantidad de ubicaciones seleccionadas [13], [15]. Luego de generar nuevos individuos, se aplicó el mecanismo de reparación y posteriormente un esquema de reemplazo elitista, con el fin de conservar las mejores soluciones encontradas a lo largo de las generaciones [15].

1.7. Enfoque multiobjetivo

El segundo enfoque se basó en un algoritmo evolutivo multiobjetivo. A diferencia del caso anterior, en este método los dos criterios fueron tratados por separado, sin combinarlos en una sola función. El problema fue entonces planteado como:

$$\text{máx } \left(f_{\text{pop}}(\mathbf{x}),\ f_{\text{dist}}(\mathbf{x}) \right),$$

sujeto a las restricciones de cardinalidad y distancia mínima previamente definidas [5], [20].

Este enfoque permitió construir una frontera de soluciones no dominadas, donde cada alternativa representa un equilibrio distinto entre cobertura poblacional y dispersión geográfica [6], [19]. Para ello, se empleó un esquema de ordenamiento no dominado y conservación de diversidad entre soluciones, lo que permitió mantener en la población individuos con diferentes niveles de desempeño en ambos objetivos [8]. Al igual que en el enfoque anterior, se utilizaron operadores de selección, cruce, mutación y reparación adaptados al problema de localización [7], [19].

1.8. Configuración experimental del algoritmo

En ambos enfoques se trabajó con una población de 100 individuos y un proceso evolutivo de 500 generaciones por ejecución. Además, se realizaron 10 réplicas independientes con distintas semillas aleatorias, con el objetivo de evaluar la estabilidad de los resultados y reducir la influencia del azar en la interpretación del desempeño de los algoritmos [15].

Esta estrategia permitió analizar no solo la calidad de las mejores soluciones encontradas, sino también la consistencia de cada enfoque a través de múltiples corridas experimentales [6].

1.9. Salida del modelo

Como resultado del proceso de optimización, el enfoque mono-objetivo produjo una solución única considerada óptima bajo las ponderaciones definidas [4]. En cambio, el enfoque multiobjetivo generó un conjunto de soluciones no dominadas, útil para apoyar la toma de decisiones según el énfasis que se quiera dar a la cobertura o a la dispersión espacial [8], [19].

De esta manera, la metodología propuesta permitió resolver el problema desde dos perspectivas complementarias: una orientada a obtener una única solución operativa y otra enfocada en brindar varias alternativas estratégicas [6], [14].

2. Experimentación y Resultados

2.1. Setup experimental

La evaluación de los enfoques propuestos se realizó utilizando un conjunto de 60 ubicaciones candidatas de supermercados en Lima, cada una caracterizada por su localización geográfica y la población estimada atendida en un radio de 500 metros. A partir de esta información, se construyó el problema de selección de 10 ubicaciones bajo la restricción de distancia mínima entre pares de supermercados.
Para ambos enfoques se utilizó una población de 100 individuos y un total de 500 generaciones por ejecución. Asimismo, se realizaron 10 réplicas independientes por cada método, empleando diferentes semillas aleatorias, con el propósito de analizar la estabilidad de los resultados y reducir el efecto de variaciones estocásticas propias de los algoritmos evolutivos.
En el enfoque mono-objetivo se empleó una función de aptitud agregada con pesos $\alpha = 0.6$ y $\beta = 0.4$, priorizando ligeramente la cobertura poblacional frente a la dispersión espacial. En ambos casos se aplicaron operadores de selección, cruce y mutación, seguidos de un mecanismo de reparación que garantizó la factibilidad de las soluciones con respecto a la cardinalidad y a la restricción de distancia mínima.

2.2. Métricas de evaluación

Para evaluar el desempeño de los algoritmos se consideraron las siguientes métricas principales:

- **Población atendida:** suma de la población cubierta por las ubicaciones seleccionadas.
- **Dispersión espacial:** suma de las distancias geodésicas entre los supermercados elegidos.
- **Fitness:** valor de la función agregada en el caso del enfoque mono-objetivo.
- **Factibilidad:** verificación del cumplimiento de las restricciones del problema en las soluciones obtenidas.
- **Estabilidad entre réplicas:** consistencia de los resultados a través de ejecuciones independientes.

En el caso del enfoque multiobjetivo, además del análisis de los valores alcanzados en ambos criterios, se examinó la frontera de soluciones no dominadas obtenida al final de cada réplica, con el fin de evaluar la diversidad y calidad de los compromisos generados entre cobertura y dispersión.

3. Experimentación y Resultados

3.1. Setup experimental

La evaluación de los enfoques propuestos se realizó utilizando un conjunto de 60 ubicaciones candidatas de supermercados en Lima, cada una caracterizada por su localización geográfica y la población estimada atendida en un radio de 500 metros. A partir de esta información, se construyó el problema de selección de 10 ubicaciones bajo la restricción de distancia mínima entre pares de supermercados.

Para ambos enfoques se utilizó una población de 100 individuos y un total de 500 generaciones por ejecución. Asimismo, se realizaron 10 réplicas independientes por cada método, empleando diferentes semillas aleatorias, con el propósito de analizar la estabilidad de los resultados y reducir el efecto de variaciones estocásticas propias de los algoritmos evolutivos.

En el enfoque mono-objetivo se empleó una función de aptitud agregada con pesos $\alpha = 0.6$ y $\beta = 0.4$, priorizando ligeramente la cobertura poblacional frente a la dispersión espacial. En ambos casos se aplicaron operadores de selección, cruce y mutación, seguidos de un mecanismo de reparación que garantizó la factibilidad de las soluciones con respecto a la cardinalidad y a la restricción de distancia mínima.

3.2. Métricas de evaluación

La evaluación de los enfoques propuestos se basó en métricas directamente asociadas a los dos objetivos del problema, así como en indicadores de factibilidad y consistencia entre ejecuciones.
En el enfoque mono-objetivo se analizaron las siguientes métricas:

- **Fitness**: valor de la función de aptitud agregada utilizada por el algoritmo mono-objetivo. Esta métrica integra la población atendida y la dispersión espacial, previamente normalizadas y ponderadas, por lo que permite evaluar la calidad global de cada solución bajo los pesos definidos.
- **Población atendida**: suma de la población cubierta por las 10 ubicaciones seleccionadas dentro de un radio de 500 metros. Esta métrica mide el alcance potencial de la solución desde la perspectiva de cobertura de demanda.
- **Distancia total**: suma de las distancias geodésicas entre todos los pares de supermercados seleccionados. Esta medida se utilizó como indicador de dispersión espacial, con el fin de favorecer configuraciones menos concentradas geográficamente.
- **Factibilidad**: verificación del cumplimiento de las restricciones del problema, es decir, la selección exacta de 10 ubicaciones y el respeto de la distancia mínima de 1 km entre cualquier par de supermercados elegidos.

En el enfoque multiobjetivo se emplearon como métricas principales:

- **Población atendida de las soluciones no dominadas**: permite identificar configuraciones que priorizan una mayor cobertura poblacional.
- **Distancia total de las soluciones no dominadas**: permite identificar configuraciones que favorecen una mayor separación espacial entre supermercados.
- **Tamaño de la frontera final**: número de soluciones no dominadas obtenidas al finalizar cada réplica. Esta métrica se utilizó como indicador de diversidad de alternativas generadas por el algoritmo.
- **Promedios de la frontera**: medias de población atendida y distancia total dentro de la frontera final de cada réplica, con el fin de resumir el comportamiento general del conjunto de soluciones no dominadas.

Adicionalmente, en ambos enfoques se evaluó la **estabilidad entre réplicas**, comparando el comportamiento de las soluciones obtenidas en las 10 ejecuciones independientes. Esta evaluación fue importante para determinar si los resultados dependían fuertemente de la inicialización aleatoria o si, por el contrario, los algoritmos mostraban un desempeño consistente.

3.3. Experimentos realizados

Los experimentos fueron diseñados para comparar el comportamiento del enfoque mono-objetivo y del enfoque multiobjetivo frente al mismo problema de localización. Para ello, ambos algoritmos se ejecutaron bajo una configuración experimental homogénea: población de 100 individuos, 500 generaciones por corrida y 10 réplicas independientes con distintas semillas aleatorias.

El primer experimento consistió en analizar el desempeño del algoritmo mono-objetivo en términos de calidad de la mejor solución alcanzada por réplica. Para ello, se registraron el fitness final, la

población atendida, la distancia total y la factibilidad de los mejores individuos obtenidos en cada ejecución. Además, se estudió la evolución del fitness a lo largo de las generaciones para observar el comportamiento de convergencia del algoritmo.

El segundo experimento se centró en el enfoque multiobjetivo. En este caso, se analizaron las fronteras de Pareto finales obtenidas en cada réplica, registrando su tamaño, los valores máximos alcanzados en población y distancia, así como los promedios de ambos objetivos dentro de cada frontera. Esto permitió caracterizar no solo la calidad de las soluciones extremas, sino también la diversidad de alternativas generadas por el algoritmo. El tercer experimento correspondió a la comparación entre ambos enfoques. En particular, se evaluó si la mejor solución obtenida por el algoritmo mono-objetivo era dominada o no por alguna de las soluciones de la frontera de Pareto generada por el enfoque multiobjetivo. Asimismo, se verificó si dicha solución pertenecía a la frontera no dominada. Esta comparación fue importante para determinar si la función agregada lograba recuperar una solución coherente con el conjunto de compromisos identificado por el enfoque multiobjetivo.

Finalmente, se realizó una interpretación espacial de una de las soluciones representativas obtenidas, con el fin de contrastar los resultados numéricos con la distribución geográfica real de las ubicaciones seleccionadas. Este análisis permitió observar de manera más concreta cómo los algoritmos balancearon la cobertura poblacional y la separación entre supermercados dentro del contexto urbano de Lima.

3.4. Resultados del enfoque mono-objetivo

Los resultados del enfoque mono-objetivo evidenciaron un comportamiento altamente estable. En promedio, el mejor individuo por réplica alcanzó un valor de fitness de 0.690289, con una población atendida promedio de 163200 personas y una suma de distancias de 415.651 km entre los supermercados seleccionados.

Un resultado importante fue que los mejores individuos registrados en todas las réplicas fueron factibles, lo que confirma que el mecanismo de reparación implementado cumplió adecuadamente su función. Además, se observó que las diez ejecuciones convergieron hacia la misma mejor solución, lo que sugiere que, bajo la parametrización empleada, el algoritmo mostró una alta robustez y una reducida sensibilidad a la aleatoriedad inicial.La Figura 1 resume visualmente las métricas del mejor individuo por réplica en el enfoque mono-objetivo. Esta visualización permite identificar rápidamente la homogeneidad de los resultados alcanzados por el algoritmo.

Como se aprecia en la Figura 1, las métricas se mantienen prácticamente constantes entre réplicas, lo que refuerza la evidencia de estabilidad del algoritmo bajo la configuración utilizada.
Además del resultado final por réplica, resulta importante analizar la dinámica de búsqueda del algoritmo. La Figura 2 muestra la evolución del fitness a lo largo de las generaciones, permitiendo observar el proceso de convergencia del enfoque mono-objetivo.

En la Figura 2 se observa una convergencia consistente hacia valores altos de fitness, con trayectorias similares entre réplicas, lo cual sugiere que el algoritmo logra explorar y refinar soluciones de manera robusta.

3.5. Resultados del enfoque multiobjetivo

En el enfoque multiobjetivo se obtuvo una frontera de soluciones no dominadas en cada una de las réplicas ejecutadas. Los resultados mostraron un tamaño promedio de frontera final de 100 soluciones, lo que evidencia una amplia diversidad de alternativas generadas por el algoritmo.

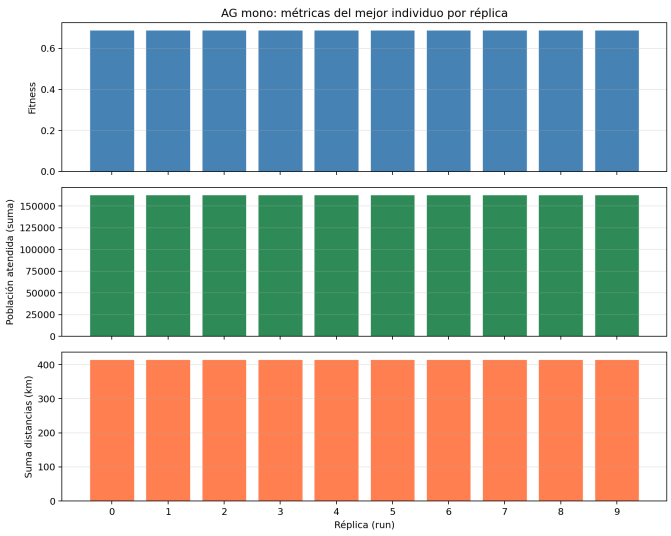

Figura 1. Métricas del mejor individuo por réplica en el enfoque mono-objetivo.

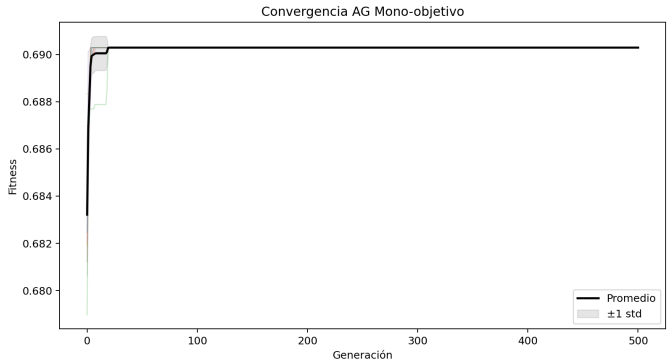

Figura 2. Convergencia del algoritmo mono-objetivo a lo largo de las generaciones.

Entre los valores más destacados observados en las fronteras finales se encontró una población máxima atendida de 178000 personas y una dispersión máxima aproximada de 547.005 km. Asimismo, los valores promedio de las soluciones de la frontera se situaron alrededor de 151000 a 152000 personas en cobertura poblacional y entre 434 y 442 km en dispersión espacial, dependiendo de la réplica analizada.

La Figura 3 presenta un resumen gráfico del comportamiento del enfoque multiobjetivo por réplica, incluyendo el tamaño de la frontera final y los valores promedio alcanzados en ambos objetivos.
Como se observa en la Figura 3, el enfoque multiobjetivo mantiene un comportamiento relativamente homogéneo entre corridas, aunque conserva diversidad suficiente para generar soluciones con distintos balances entre los objetivos. Para ilustrar de manera más directa el conjunto de soluciones no dominadas obtenidas, la Figura 4 muestra la frontera de Pareto correspondiente a una réplica representativa del enfoque multiobjetivo.

En la Figura 4 se aprecia que no existe una única solución claramente superior en ambos objetivos, sino un conjunto de alternativas no dominadas que representan diferentes niveles de cobertura poblacional y separación geográfica.

3.6. Comparación entre ambos enfoques

La comparación entre el enfoque mono-objetivo y el multiobjetivo permitió verificar la relación entre la mejor solución agregada y la

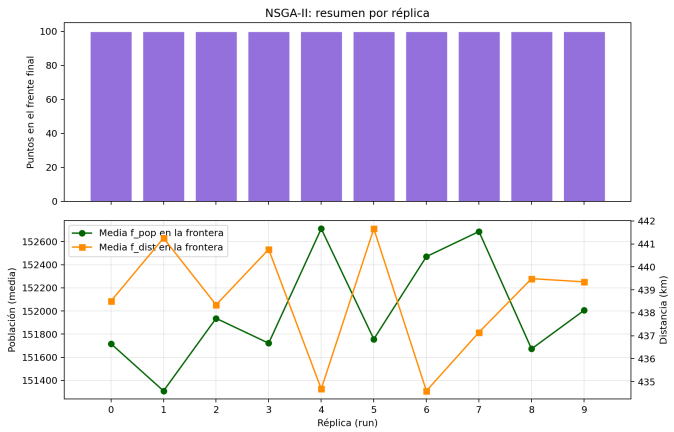

Figura 3. Resumen por réplica del enfoque multiobjetivo, incluyendo tamaño de frontera y medias de los objetivos.

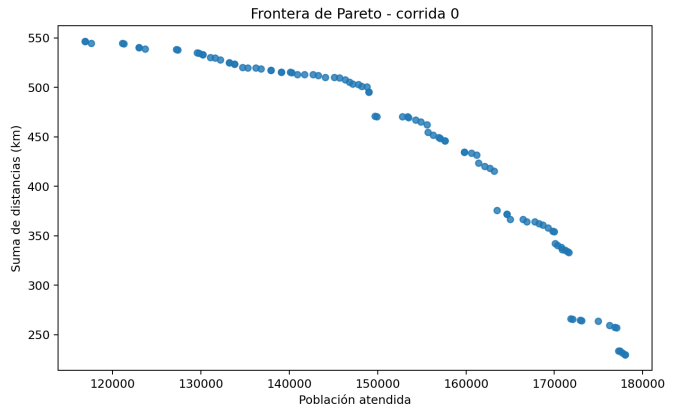

Figura 4. Frontera de Pareto obtenida en una réplica representativa del enfoque multiobjetivo.

frontera no dominada. Los resultados mostraron que, en ninguna de las 10 réplicas, la mejor solución mono-objetivo fue dominada por alguna solución de la frontera generada por el enfoque multiobjetivo. Asimismo, en todas las réplicas dicha solución perteneció a la frontera de Pareto.

La Figura 5 presenta esta comparación en forma gráfica, facilitando una lectura rápida del comportamiento del mejor individuo mono-objetivo frente al conjunto no dominado.

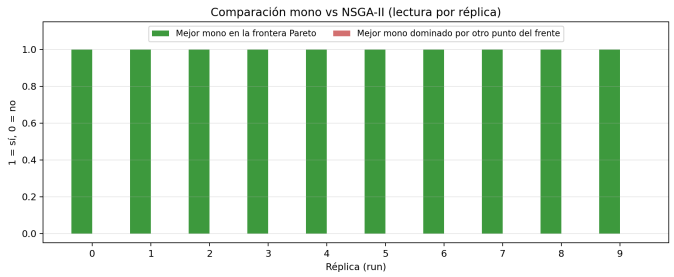

Figura 5. Comparación entre la mejor solución mono-objetivo y la frontera de Pareto por réplica.

La Figura 5 confirma visualmente que la solución mono-objetivo se mantuvo como una alternativa competitiva en todas las réplicas evaluadas.

De manera complementaria, la Figura 6 superpone las mejores soluciones obtenidas por el enfoque mono-objetivo sobre la frontera generada por el enfoque multiobjetivo, permitiendo observar de forma directa su posición relativa.

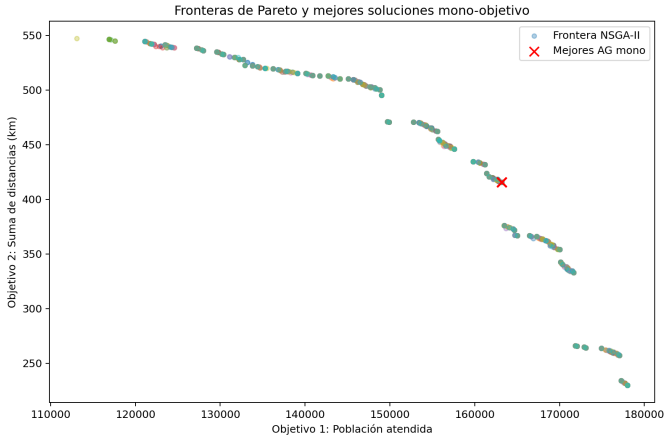

Figura 6. Superposición entre la frontera de Pareto del enfoque multiobjetivo y las mejores soluciones del enfoque mono-objetivo.

Como se aprecia en la Figura 6, las soluciones mono-objetivo se ubican dentro del conjunto de soluciones de compromiso de alta calidad, lo que respalda la coherencia entre ambos enfoques.

3.7. Interpretación espacial de la solución

Además del análisis numérico, resulta importante interpretar la solución desde una perspectiva geográfica. La Figura 7 muestra la distribución espacial de los 60 candidatos considerados y resalta las 10 ubicaciones seleccionadas en una réplica representativa.

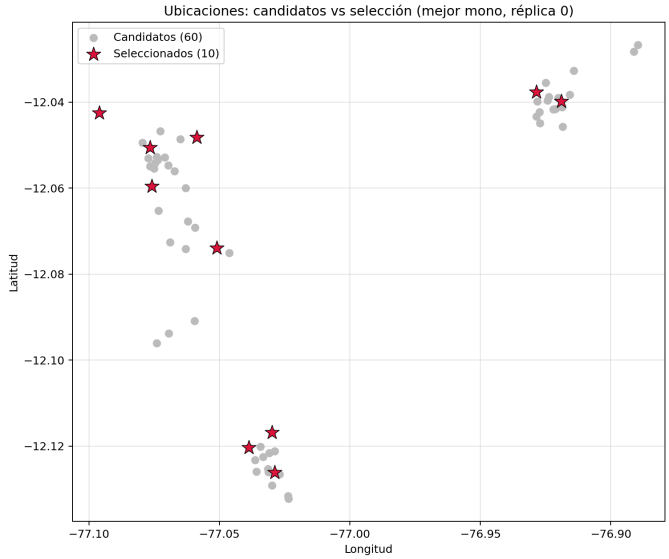

Figura 7. Distribución geográfica de las ubicaciones candidatas y de la solución seleccionada en una réplica representativa.

La Figura 7 permite observar que la solución final no solo prioriza zonas con alta población atendida, sino que también mantiene una separación espacial adecuada entre establecimientos, en concordancia con las restricciones del problema.

3.8. Discusión de resultados

En conjunto, los resultados obtenidos evidencian que la computación evolutiva constituye una estrategia adecuada para abordar el problema de localización de supermercados con múltiples criterios. El enfoque mono-objetivo destacó por su estabilidad y por la

capacidad de encontrar consistentemente una solución factible y de alta calidad. Por su parte, el enfoque multiobjetivo aportó una visión más amplia del problema, al generar un conjunto de soluciones no dominadas que representan distintos balances entre cobertura poblacional y dispersión geográfica.

La coincidencia entre la mejor solución mono-objetivo y la frontera de Pareto refuerza la validez del diseño metodológico adoptado. Además, los resultados muestran que la incorporación de mecanismos de reparación fue fundamental para asegurar la factibilidad de las soluciones a lo largo del proceso evolutivo. En consecuencia, el estudio no solo logró resolver el problema planteado, sino que también ofreció evidencia de la robustez y utilidad práctica de los enfoques implementados.

4. Conclusión

En este trabajo se abordó el problema de localización óptima de supermercados en Lima mediante computación evolutiva, considerando simultáneamente la población atendida y la dispersión espacial entre los locales seleccionados.
A partir de los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente:

- Ambos enfoques fueron capaces de generar soluciones factibles bajo la restricción de distancia mínima entre supermercados.
- El enfoque mono-objetivo mostró un comportamiento estable entre réplicas y convergió de manera consistente hacia una solución de compromiso.
- El enfoque multiobjetivo permitió obtener una frontera de Pareto con alternativas que reflejan distintos balances entre cobertura poblacional y dispersión geográfica.
- La mejor solución del enfoque mono-objetivo no fue dominada en ninguna réplica y perteneció a la frontera de Pareto en todos los casos analizados.

En conjunto, se concluye que la computación evolutiva es una estrategia adecuada para resolver problemas de localización comercial con múltiples criterios y restricciones espaciales.

5. Sugerencias de trabajos futuros

Como líneas de trabajo futuro, se proponen las siguientes:

- Incorporar costos de instalación, operación y capacidad de atención por local.
- Mejorar la estimación de cobertura para evitar sobreposición de población atendida.
- Incluir variables del entorno, como accesibilidad vial, competencia y zonificación.
- Explorar variantes híbridas con búsqueda local para refinar las soluciones obtenidas.

6. Link del repositorio del trabajo

El repositorio del trabajo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

GitHub del trabajo

7. Declaración de contribución de cada integrante

Todos los integrantes participaron activamente en el desarrollo del trabajo, contribuyendo en distintas etapas del proceso, desde la formulación del problema y la revisión metodológica hasta la validación de resultados y la elaboración del informe final.

- **Jhon Huanaco Medina:** apoyo en la revisión de datos, validación de resultados y retroalimentación del desarrollo del trabajo.
- **Carlos Ugaz Perales:** apoyo en la implementación, experimentación, análisis de resultados y estructuración del informe.
- **Jose Villa Longa:** apoyo en el desarrollo experimental, revisión del procedimiento y documentación del trabajo.
- **Paula Ramírez:** apoyo en la revisión integral del informe, consistencia del contenido y retroalimentación de la presentación final.

8. Declaración de uso de IA

Se utilizó IA generativa como apoyo en tareas de asistencia técnica, depuración de código, organización del contenido y mejora de la redacción del informe. No obstante, las decisiones de modelado, la validación de resultados y el análisis final fueron revisados y definidos por el equipo.

Referencias

[1] R. Church y C. ReVelle, «The maximal covering location problem», *Papers of the Regional Science Association*, vol. 32, n.º 1, págs. 101-118, 1974. DOI: 10.1007/BF01942293.

[2] R. W. Sinnott, «Virtues of the Haversine», *Sky and Telescope*, vol. 68, n.º 2, pág. 159, 1984.

[3] E. Erkut y S. Neuman, «Analytical models for locating undesirable facilities», *European Journal of Operational Research*, vol. 39, n.º 3, págs. 229-252, 1989. DOI: 10.1016/0377-2217(89)90014-8.

[4] K. Miettinen, *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1998.

[5] K. Deb, *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2001.

[6] E. Zitzler, M. Laumanns y L. Thiele, «SPEA2: Improving the strength Pareto evolutionary algorithm», en *EUROGEN 2001 - Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial Problems*, K. Deb, R. Poloni, D. Quagliarella y S. Tavazzi, eds., Barcelona, Spain: CIMNE, 2001, págs. 95-100.

[7] C. A. Coello Coello, «Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: A survey of the state of the art», *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 191, n.º 11-12, págs. 1245-1287, 2002. DOI: 10.1016/S0045-7825(01)00323-1.

[8] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal y T. Meyarivan, «A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II», *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, n.º 2, págs. 182-197, 2002. DOI: 10.1109/4235.996017.

[9] T. Drezner y Z. Drezner, «Validating the gravity-based competitive location model using inferred attractiveness», *Management Science*, vol. 48, n.º 7, págs. 839-849, 2002. DOI: 10.1287/mnsc.48.7.839.282.

[10] Z. Michalewicz y D. B. Fogel, *How to Solve It: Modern Heuristics*, 2nd. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. DOI: 10.1007/978-3-662-07807-5.

[11] C. A. Coello Coello, G. B. Lamont y D. A. Van Veldhuizen, «Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems», *Genetic Algorithms and Evolutionary Computation*, 2007. DOI: 10.1007/978-0-387-36797-2.

[12] M. T. Melo, S. Nickel y F. Saldanha-da-Gama, «Facility location and supply chain management: A review», *European Journal of Operational Research*, vol. 196, n.º 2, págs. 401-412, 2009. DOI: 10.1016/j.ejor.2008.05.007.

[13] F. Rothlauf, *Design of Modern Heuristics: Principles and Application*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-3-642-23167-4.

[14] R. Z. Farahani, M. SteadieSeifi y N. Asgari, «Multiple criteria facility location problems: A survey», *Applied Mathematical Modelling*, vol. 37, n.º 7, págs. 4713-4730, 2013. DOI: 10.1016/j.apm.2009.10.005.

[15] A. E. Eiben y J. E. Smith, *Introduction to Evolutionary Computing*, 2nd. Berlin, Heidelberg: Springer, 2015. DOI: 10.1007/978-3-662-44874-8.

[16] A. T. Murray, «Maximal coverage location problem: Impact, significance, and evolution», *International Regional Science Review*, vol. 39, n.º 1, págs. 5-27, 2016. DOI: 10.1177/0160017615600222.

[17] J. Suárez y M. Rodríguez, «Aplicación del modelo de Christaller para la distribución espacial de supermercados en Lima Metropolitana», *Investigaciones Sociales*, vol. 20, n.º 36, págs. 145-158, 2016. DOI: 10.15381/is.v20i36.12789.

[18] H. Ishibuchi, Y. Setoguchi, H. Masuda e Y. Nojima, «Multiobjective combinatorial optimization with interactive evolutionary algorithms: The case of facility location problems», *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, vol. 6, n.º 3, págs. 563-576, 2022. DOI: 10.1109/TETCI.2021.3063654.

[19] H. Ishibuchi, Y. Setoguchi, H. Masuda e Y. Nojima, «Multiobjective combinatorial optimization with interactive evolutionary algorithms: The case of facility location problems», *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, vol. 6, n.º 3, págs. 563-576, 2022. DOI: 10.1109/TETCI.2021.3063654.

[20] F. Garcia y C. Martinez, «A bi-objective formulation of maximal covering location problem with capacity constraints», *Expert Systems with Applications*, vol. 213, pág. 118 921, 2023. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.118921.